

Opinia

Miło mi zarekomendować pana Macieja Wronę jako kandydata do Szkoły Doktorskiej SGH i z przyjemnością podejmę się funkcji jego opiekuna naukowego oraz promotora. Pana Wronę poznałem poprzez jego współpracę z p. prof. Agnieszką Wiszniewską-Matyszek (MIMUW). Pan Maciej Wrona współpracował z p. prof. Wiszniewską-Matyszek w zakresie matematycznych modeli wyczerpujących się zasobów.

Ponieważ nie miałem przyjemności wcześniej współpracować z panem Maciejem Wroną, zaprosiłem go do współpracy nad małym projektem opierającym się na jednej z moich wcześniejszych prac. Projekt dotyczy optymalnego opodatkowania zysków w dużej populacji małych producentów. Technicznie jest to zadanie optymalnego sterowania, gdzie poza standardowymi ograniczeniami na stopę podatkową, równanie ruchu jest zbudowane na bazie ewolucyjnej teorii gier. W czasie tej krótkiej współpracy zbudowaliśmy rozszerzenie oryginalnego modelu, sformułowaliśmy zadanie optymalnego sterowania oraz udowodniliśmy twierdzenie dotyczące istnienia optymalnego sterowania oraz wskazujące jego podstawowe własności. Oprócz tego pan Maciej Wrona zaimplementował numeryczny algorytm rozwiązywania zadania optymalnego sterowania. Wyniki naszej współpracy prezentowałem na konferencji "XXII Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów" 2026. Współpraca ta zostanie sfinalizowana napisaniem wspólnej pracy.

W ramach opisanej powyżej współpracy mogę powiedzieć, że pan Maciej Wrona jest bardzo dobrze przygotowany do pracy naukowej zarówno od strony wiedzy merytorycznej w zakresie ekonomii, jak i od strony technicznej obejmującej narzędzia matematyczne oraz, w pewnym zakresie, informatyczne. Sama współpraca przebiegała bardzo sprawnie. Stworzyliśmy repozytorium Git, w ramach którego zostały stworzone: oprogramowanie, prezentacja oraz wstępna wersja pracy. Systematycznie spotykaliśmy się w ramach seminariów. Na tej podstawie mogę powiedzieć, że pan Maciej Wrona jest dobrze zorganizowany i ma wysoką motywację do prowadzenia badań naukowych.

Podczas opisanej powyżej współpracy rozmawialiśmy na temat potencjalnego tematu pracy doktorskiej. Zainteresowania pana Macieja Wrony dobrze układają się z moimi własnymi zainteresowaniami związanymi z rynkiem generacji energii elektrycznej i zmianami technicznymi. Ustaliliśmy, że temat rozprawy będzie dotyczył struktury rynku generacji energii elektrycznej w warunkach zmiany technologicznej. Technicznie będzie to model gry różniczkowej, gdzie równanie ruchu jest wyprowadzone na podstawie teorii uczenia w grach populacyjnych. Praca będzie wykorzystywała metody matematyczne oraz numeryczne.

Podsumowując, rekomenduję kandydaturę pana Macieja Wrony do Szkoły Doktorskiej SGH. Chętnie zostanę jego opiekunem naukowym oraz promotorem jego pracy doktorskiej.

Michał Rama